

КИНЕМАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА МАНИПУЛЯТОРА СОРТИМЕНТОВОЗА С ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИМ ДЕМПФЕРОМ

KINEMATIC AND DYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE LIFTING MECHANISM OF THE SORTING TRUCK MANIPULATOR WITH A HYDROMECHANICAL DAMPER

Богданов Д.С. , аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова», Воронеж, Россия	Bogdanov D.S. , postgraduate student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Евсиков И.Д. , аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова», Воронеж, Россия	Evsikov I.D. , postgraduate student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Попикова А.В. , аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова», Воронеж, Россия	Popikova A.V. , postgraduate student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Полумиско А.А. , студент магистратуры ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Воронеж, Россия	Polumisko A.A. , master's student, Voronezh State University, Voronezh, Russia
Попиков С.К. , аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова», Воронеж, Россия	Popikov S.K. , postgraduate student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Путятин П.А. , студент магистратуры ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова», Воронеж, Россия	Putyatin P.A. , master's student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация. Для снижения динамических нагрузок в гидроприводе механизма подъема стрелы манипулятора сортиментовоза в процессах погрузочно-разгрузочных работ предлагается подключить дополнительный гидромеханический демпфер. На основании расчетных схем для механизма подъема стрелы и демпфера составлена математическая модель. Получены графики зависимости от времени для угла подъема стрелы, давления в напорном трубопроводе и хода плунжера демпфера.

Ключевые слова: манипулятор, гидропривод, демпфер, механизм подъема стрелы, математическая модель.

Abstract. To reduce dynamic loads in the hydraulic drive of the boom lift mechanism of the timber truck manipulator during loading and unloading operations, it has proposed to connect an additional hydromechanical damper. Based on the calculation schemes for the boom lift mechanism and damper, a mathematical model has compiled. Graphs of the time dependence for the boom lift angle, pressure in the pressure pipeline and the plunger stroke of the damper have obtained.

Keywords: manipulator, hydraulic drive, damper, boom lifting mechanism, mathematical model.

В лесном комплексе при проведении рубок ухода за лесом для вывозки древесины широко применяются сортиментовозы на базе автомобилей, оборудованные гидроманипуляторами (рис. 1) [1]. Для снижения динамических нагрузок предлагается подключить в гидросистему гидромеханический демпфер [2]. Составлены расчетные схемы механизма подъёма стрелы (рис. 2) и демпфера (рис. 3).



Рисунок 1 – Сортиментовоз с манипулятором ЛВ-185-14

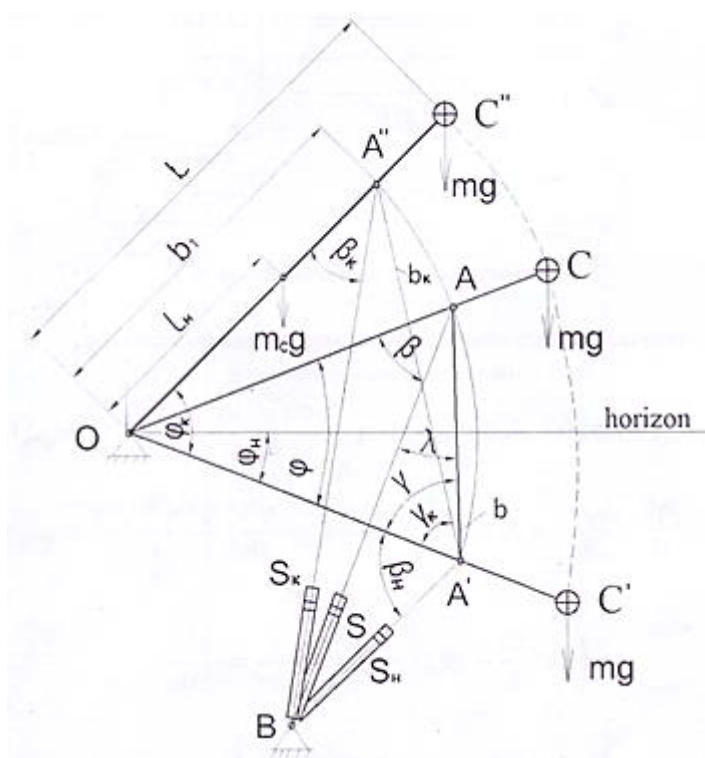


Рисунок 2 – Расчетная схема механизма подъёма стрелы манипулятора

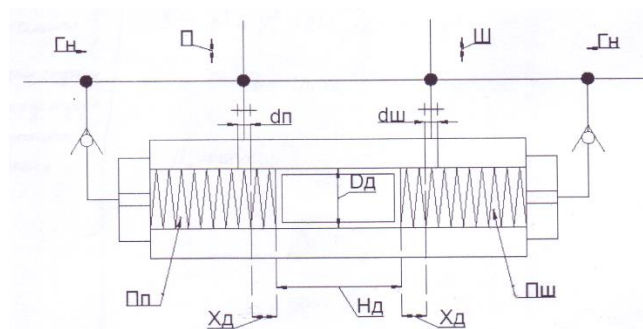


Рисунок 3 – Расчетная схема демпфера

Для исследования кинематических и динамических характеристик разработана математическая модель подъема стрелы манипулятора с дополнительным демпфером, включающая дифференциальные уравнения подъема стрелы, расхода рабочей жидкости и движения плунжера гидромеханического демпфера [3-5]. В математической модели искомыми функциями от времени t являются φ – угол поворота стрелы, p – давление рабочей жидкости и x_d – ход плунжера гидромеханического демпфера.

С применением программы MATLAB получен график изменения угла подъема стрелы φ (рис. 4), из которого видно, что при подъеме стрелы из крайнего нижнего положения до горизонтального в течение 1,8 с угол имеет отрицательное значение, а затем в течение 6 с он изменяется от 0 до 30 градусов, при этом график имеет колебательный характер из-за влияния гидромеханического демпфера.

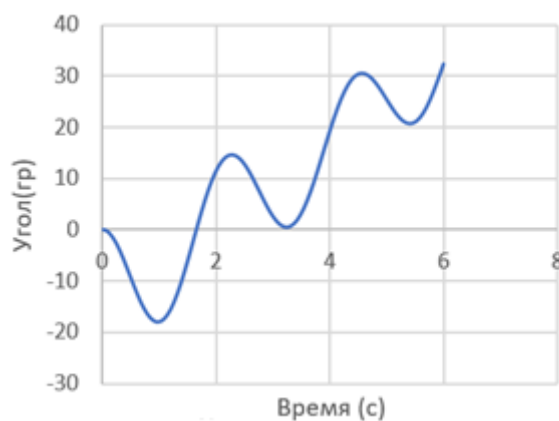


Рисунок 4 – График зависимости угла подъема стрелы φ от времени t

На рис. 5 показан полученный график зависимости давления в напорном трубопроводе p от времени t . Как видно из графика, давление рабочей жидкости достигает максимального значения 20 МПа за 1,5 с.

Получен график зависимости хода плунжера демпфера от времени, представленный на рис. 6. Из графика видно, что перемещение плунжера демпфера на величину 0,05 м происходит за 2 с, что согласуется с графиком зависимости давления, так как обеспечивается гашение всплеска давления при переходных режимах.

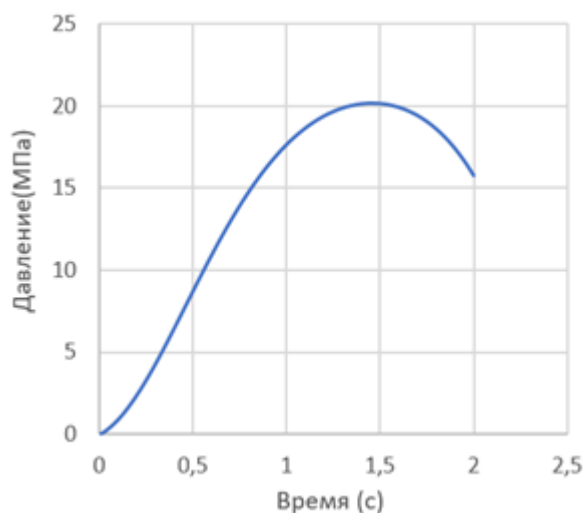


Рисунок 5 – График зависимости давления в напорном трубопроводе p от времени t

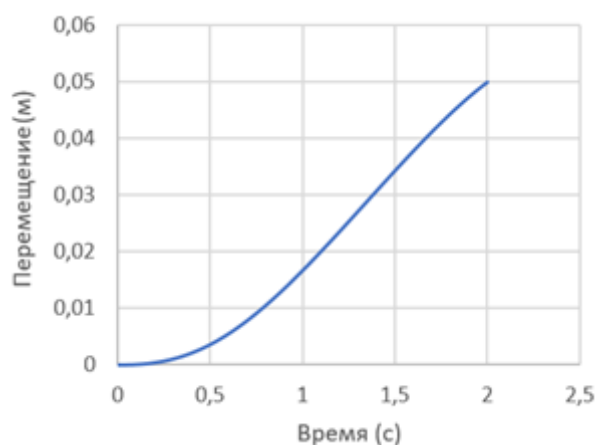


Рисунок 6 – График зависимости хода плунжера демпфера x_d от времени t

В заключение сформулируем основные выводы:

1. Для снижения динамических нагрузок в гидроприводе механизма подъема стрелы манипулятора сортиментовоза в процессах погрузочно-разгрузочных работ предлагается подключить дополнительный гидромеханический демпфер.
2. На основании расчетных схем для механизма подъема стрелы и демпфера составлена математическая модель. Получены графики зависимости от времени функций угла подъема стрелы, давления в напорном трубопроводе и хода плунжера демпфера, которые свидетельствуют о снижении колебаний в системе, что повышает безопасность и надежность выполнения погрузочно-разгрузочных работ в лесном комплексе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гидроманипуляторы и лесное технологическое оборудование / И.М. Бартенев, З.К. Емтыль, А.П. Татаренко, М.В. Драпалюк, П.И. Попиков, Л.Д. Бухтояров. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИНТА", 2011. – 408 с.
2. Патент № 2789167 С1 Российская Федерация, МПК В66С 13/42. Гидропривод грузоподъемного механизма лесного манипулятора : № 2022119768 : заявл. 19.07.2022 : опубл.

30.01.2023 / П.И. Попиков, А.С. Черных, Д.С. Богданов, С.К. Попиков, Е.В. Поздняков, А.В. Попикова; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова".

3. Кинематический и динамический анализ механизма подъема манипулятора сортировочного, оснащенного гидромеханическим демпфером, на основе методов Эйлера и Рунге-Кутты / Д.С. Богданов, А.В. Попикова, И.Д. Евсиков, С.К. Попиков, А.А. Полумиско // Лесотехнический журнал. – 2024. – Т. 14. – № 2 (54). – С. 127–143. – DOI: <https://doi.org/10.34220/issn.2222-7962/2024.2/8>.

4. Усков, В.И. Начально-краевая задача для возмущенных дифференциальных уравнений с частными производными третьего порядка // Journal of mathematical sciences (New York). – 2021. – Vol. 255, No. 6. – P. 779-789. – DOI: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10958-021-05415-1>

5. Сидоров, А.А. Моделирование работы гидропривода механизма подъема стрелы лесного манипулятора / А.А. Сидоров, Л.Д. Бухтояров // Вестник КрасГАУ. – 2009. – № 10. – С. 112-115.

REFERENCES

1. Hydraulic manipulators and forestry technological equipment / I.M. Bartenev, Z.K. Emtyl, A.P. Tatarenko, M.V. Drapalyuk, P.I. Popikov, L.D. Bukhtoyarov. – Moscow: Limited Liability Company "FLINTA", 2011. – 408 p.

2. Patent No. 2789167 C1 Russian Federation, IPC B66C 13/42. Hydraulic drive of the lifting mechanism of a forestry manipulator: No. 2022119768: declared. 19.07.2022; published. 30.01.2023 / P.I. Popikov, A.S. Chernykh, D.S. Bogdanov, S.K. Popikov, E.V. Pozdnyakov, A.V. Popikova; applicant Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Voronezh State Forest Engineering University named after G.F. Morozov".

3. Kinematic and dynamic analysis of the lifting mechanism of a sorting truck manipulator equipped with a hydromechanical damper based on Euler and Runge-Kutta methods / D.S. Bogdanov, A.V. Popikova, I.D. Evsikov, S.K. Popikov, A.A. Polumisko // Lesotekhnicheskii zhurnal [Forestry Engineering Journal]. – 2024. – Vol. 14, No. 2 (54). – P. 127–143. – DOI: <https://doi.org/10.34220/issn.2222-7962/2024.2/8>.

4. Uskov, V.I. Initial-boundary value problem for perturbed partial differential equations of the third order // Journal of mathematical sciences (New York). – 2021. – Vol. 255, No. 6. – P. 779-789. – DOI: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10958-021-05415-1>

5. Sidorov, A.A. Modeling the operation of the hydraulic drive of the boom lifting mechanism of a forestry manipulator / A.A. Sidorov, L.D. Bukhtoyarov // Bulletin of KrasSAU. – 2009. – No. 10. – P. 112-115.